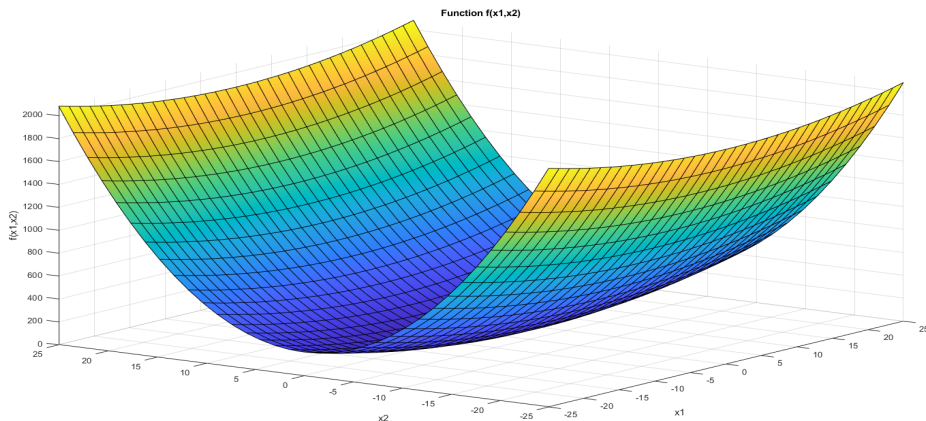


Τεχνικές Βελτιστοποίησης-3η Εργαστηριακή Άσκηση

Βλαχάκης Θεόδωρος, AEM 10476

Η αντικειμενική συνάρτηση που θα μελετήσουμε είναι η : $f(x) = \frac{1}{3} \cdot x_1^2 + 3 \cdot x_2^2$, όπου $x = [x_1 \ x_2]^T$.

Παρακάτω παρουσιάζεται η τρισδιάστατη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Παρουσιάζω τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f για $x_1 \in [-25, 25]$ και $x_2 \in [-25, 25]$, έτσι ώστε να δοθεί μια εικόνα της αντικειμενικής συνάρτησης σε ένα σύνολο του πεδίου ορισμού, που περιέχει το σύνολο των περιορισμών που θα τεθούν για τα θέματα 2,3,4.



Η συνάρτηση f είναι μια τετραγωνική μορφή, οπότε η μορφή της ήταν αναμενόμενη. Όπως εύκολα παρατηρούμε και από το παραπάνω διάγραμμα, η f παρουσιάζει ελάχιστο στο $(0,0)$ (το οποίο εύκολα προκύπτει, αν λύσουμε είτε στο “χέρι” είτε στο MatLab τη διαφορική εξίσωση $\nabla f(x)=0$ και βρούμε τα στάσιμα σημεία της f , που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μόνο το $(0,0)$) το μηδέν, οπότε το σημείο ελαχίστου που αναζητούμε με τους παρακάτω αλγορίθμους είναι το $x^*=(0,0)$.

ΘΕΜΑ 1:

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου

Θα ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση f με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου χρησιμοποιώντας ένα τυχαίο σημείο εκκίνησης του αλγορίθμου, διαφορετικό του $(0,0)$,όμως. Θα εκτελέσουμε τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου επιλέγοντας τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, που αφορούν την επιλογή του βήματος γ_k , $\forall k$.

Σε όλες τις περιπτώσεις, θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου, με ακρίβεια $\varepsilon=0.001$ (ορίζουμε ,δηλαδή ως συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου την $|\nabla f(x)| < \varepsilon$) , ενώ επίσης επιλέγεται ως αρχικό σημείο το $(x_{01}, x_{02})=(7, -4.5)$ (τυχαία επιλογή, μπορούσαμε να αφήσουμε και το MatLab να επιλέξει κάποιο $(x_{01}, x_{02}) \neq (0,0)$).

Μελετώντας τα κριτήρια καλής λειτουργίας μιας μεθόδου κλίσης, το βήμα γ_k δεν πρέπει να επιλεγεί πολύ μικρό, αλλά ούτε αρκετά μεγάλο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σύγκλιση της μεθόδου. Οι έννοιες “πολύ μικρό”, “αρκετά μεγάλο” είναι αφηρημένες. Στην παρακάτω μαθηματική ανάλυση προκύπτουν συμπεράσματα για την επιλογή του βήματος αναζήτησης γ_k , τα οποία αναμένουμε να διαπιστώσουμε και στα ακόλουθα ερωτήματα.

Έχουμε, λοιπόν:

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου: $x_{k+1} = x_k + \gamma_k \cdot d_k$, $\forall k$, όπου $x = [x_1 \ x_2]^T$ και το διάνυσμα κατεύθυνσης για τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου είναι $d_k = -\nabla f(x_k)$.

Για να συγκλίνει η μέθοδος στο επιθυμητό σημείο $x^*=(0,0)$ θα πρέπει η επιλογή του βήματος αναζήτησης να εξασφαλίζει την ιδιότητα της επαναληπτικής καθόδου για τη μέθοδο. Δηλαδή θα πρέπει να ισχύει $\forall k : \left| \frac{x_{k+1}}{x_k} \right| < 1$ (1).

Εφαρμόζουμε τη μέθοδο στην αντικειμενική συνάρτηση f . Είναι: $\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \cdot x_1 \\ 6 \cdot x_2 \end{bmatrix}$, δηλαδή

$$\forall k : \nabla f(x_k) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \cdot x_{1k} \\ 6 \cdot x_{2k} \end{bmatrix}.$$

$$\text{Τότε: } x_{k+1} = x_k + \gamma_k \cdot d_k \Rightarrow x_{k+1} = x_k - \gamma_k \cdot \nabla f(x_k) \Rightarrow \begin{bmatrix} x_{1(k+1)} \\ x_{2(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \end{bmatrix} - \gamma_k \cdot \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \cdot x_{1k} \\ 6 \cdot x_{2k} \end{bmatrix}.$$

$$\text{Άρα, προκύπτουν: } x_{1(k+1)} = x_{1k} - \gamma_k \cdot \frac{2}{3} \cdot x_{1k} \Rightarrow x_{1(k+1)} = x_{1k} \left(1 - \gamma_k \cdot \frac{2}{3}\right) \text{ και} \\ x_{2(k+1)} = x_{2k} - \gamma_k \cdot 6 \cdot x_{2k} \Rightarrow x_{2(k+1)} = x_{2k} (1 - 6 \cdot \gamma_k)$$

Από τη σχέση (1) προκύπτουν:

$$\alpha) \left| \frac{x_{1(k+1)}}{x_{1k}} \right| < 1 \Rightarrow \left| 1 - \gamma_k \cdot \frac{2}{3} \right| < 1 \Rightarrow -1 < 1 - \gamma_k \cdot \frac{2}{3} < 1 \Rightarrow 0 < \gamma_k \cdot \frac{2}{3} < 2 \Rightarrow 0 < \gamma_k < 3 \text{ και}$$

$$\beta) \left| \frac{x_{2(k+1)}}{x_{2k}} \right| < 1 \Rightarrow |1 - 6 \cdot \gamma_k| < 1 \Rightarrow -1 < 1 - 6 \cdot \gamma_k < 1 \Rightarrow 0 < 6 \cdot \gamma_k < 2 \Rightarrow 0 < \gamma_k < \frac{1}{3}.$$

Η συναλήθευση των παραπάνω δίνει: $0 < \gamma_k < \frac{1}{3}$, το οποίο αποτελεί τη συνθήκη σύγκλισης της

μεθόδου στο επιθυμητό x^* . Για $\gamma_k > \frac{1}{3}$ το x_{2k} “απομακρύνεται” σε κάθε επανάληψη k του

αλγορίθμου από το επιθυμητό $x_2^*=0$, άρα η μέθοδος δεν συγκλίνει. Το ίδιο συμβαίνει και για το x_{1k} για $\gamma_k > 3$.

Για $\gamma_k = \frac{1}{3}$ εξασφαλίζεται η συνθήκη σύγκλισης α , δηλαδή για το x_{1k} , ενώ για το x_{2k} ισχύει:

$x_{2(k+1)} = -x_{2k}$, το οποίο σημαίνει ότι ο αλγόριθμος θα “αναζητεί” μεταξύ του x_{02} και του συμμετρικού του $-x_{02}$. Δηλαδή, θα συγκλίνει μόνο στην περίπτωση που $x_{02}=0$.

Σύμφωνα με αυτή τη μαθηματική απόδειξη για τις τιμές του βήματος αναζήτησης γ_k , $\forall k$, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σύγκλιση της μεθόδου, περιμένουμε σύγκλιση του αλγορίθμου στο ελάχιστο x^* μόνο στις περιπτώσεις **i)** και **ii)**.

i) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με $\gamma_k = \gamma = 0.1$, $\forall k$.
 $\varepsilon = 0.001$ και $x_0 = (x_{01}, x_{02}) = (7, -4.5)$.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

Steepest Descent Method: The starting point is the point (7.000000, -4.500000).

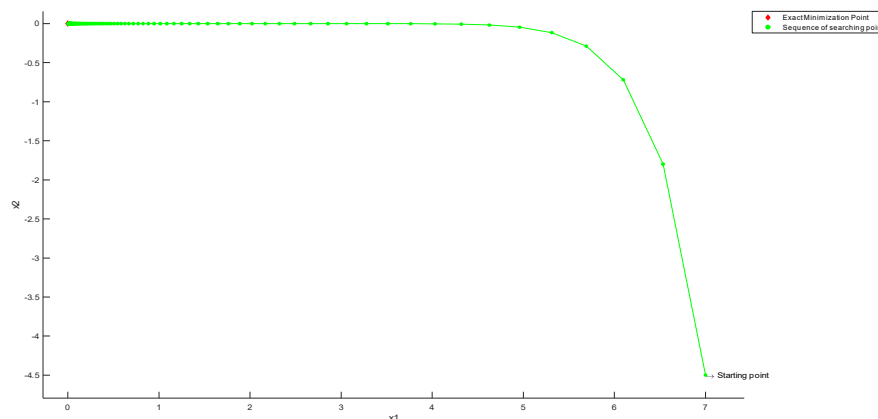
Execution of Steepest Descent Method with constant descent step $g=0.100000$ for every iteration.

The method is not efficient because of too many iterations.

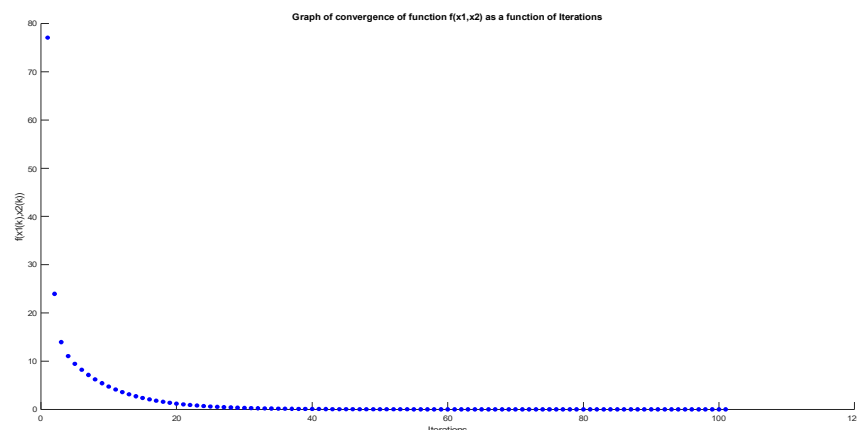
The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point (0.0070595286, -0.0000000000).

So, the estimation for the Minimization Point is: $(x_1^*, x_2^*) = (0.0070595286, -0.0000000000)$ and for the Minimum Value of the function f is: $f(x_1^*, x_2^*) = 0.0000166123$.

Παρουσιάζουμε το γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , καθώς εξελίσσεται ο αλγόριθμος (αυξανόμενο k), στο επίπεδο των $x_1 - x_2$, προκειμένου να έχουμε μια καθαρή εικόνα της σύγκλισης του αλγορίθμου στο επιθυμητό σημείο x^* .



Επιπλέον, η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Όπως παρατηρούμε, ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι “η μέθοδος δεν είναι αποδοτική” από το Matlab.

Όπως φαίνεται στο γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , αλλά και στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και αυτό το σταθερό βήμα αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 0.1$, $\forall k$, στις πρώτες επαναλήψεις του αλγορίθμου η μέθοδος συγκλίνει πιο γρήγορα ενώ μετά τις 10 περίπου επαναλήψεις η σύγκλιση γίνεται με πιο “αργό” ρυθμό. Επιπλέον για $k > 25$ (κατά προσέγγιση όπου k το πλήθος των επαναλήψεων) παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής $f(x_k, y_k)$ είναι με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$ και η μέθοδος να καταλήξει σε μια καλύτερη εκτίμηση για το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Μπορούμε, δηλαδή, να συμπεράνουμε ότι αν ορίζαμε ένα μεγαλύτερο ϵ τότε η μέθοδος θα συνέκλινε σε λιγότερες επαναλήψεις, ικανοποιώντας τη συνθήκη τερματισμού, από ότι σε αυτή την περίπτωση και η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f

ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων θα είχε πάλι την παραπάνω μορφή. Αυτή η τελευταία παρατήρηση είναι η εξήγηση, γιατί η μέθοδος απαιτεί τόσες πολλές επαναλήψεις, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να οδηγείται “κοντά” στην τελική εκτίμηση για $k \in [30, 40]$, κατά προσέγγιση. Ωστόσο, θέσαμε το $\varepsilon = 0.001$ εξ αρχής, καθώς αυτό ζητούνταν ως προδιαγραφή ακρίβειας και με βάση αυτό θα συγκρίνουμε όλες τις περιπτώσεις.

Αυτό που παρατηρούμε και πρέπει να σημειώσουμε, ωστόσο, είναι η σύγκλιση του αλγορίθμου στο επιθυμητό σημείο $x^* = (0, 0)$, όπως και περιμέναμε, σύμφωνα με τη μαθηματική ανάλυση που προηγήθηκε, αφού το βήμα αναζήτησης $0 < \gamma_k = 0.1 < \frac{1}{3}$. Η ταχύτητα σύγκλισης του αλγορίθμου είναι μικρή, λόγω της επιλογής του ε και ενδεχομένως και της επιλογής του γ_k (μικρό), αλλά αυτό θα διαπιστωθεί στις επόμενες περιπτώσεις που αυξάνουμε το βήμα.

ii) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με $\gamma_k = \gamma = 0.3$, $\forall k$.
 $\varepsilon = 0.001$ και $x_0 = (x_{01}, x_{02}) = (7, -4.5)$.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

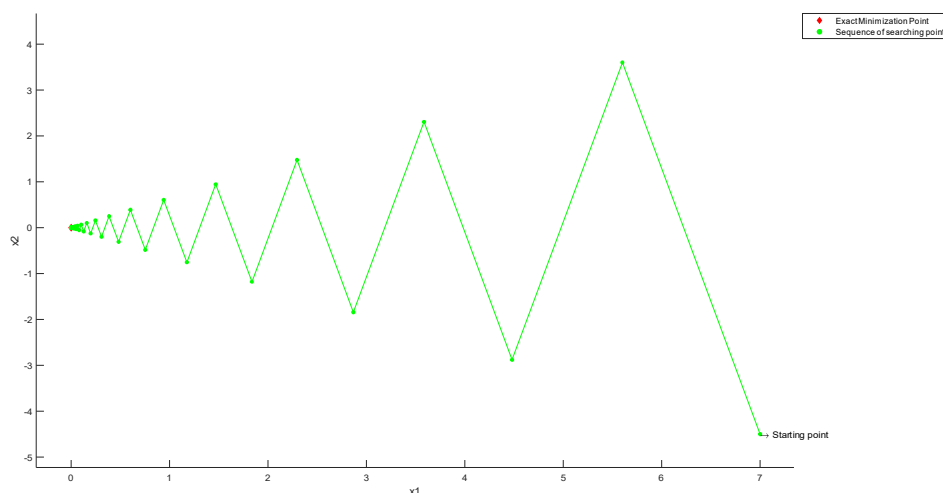
Steepest Descent Method: The starting point is the point (7.000000 , -4.500000) .

Execution of Steepest Descent Method with constant descent step $g=0.300000$ for every iteration.

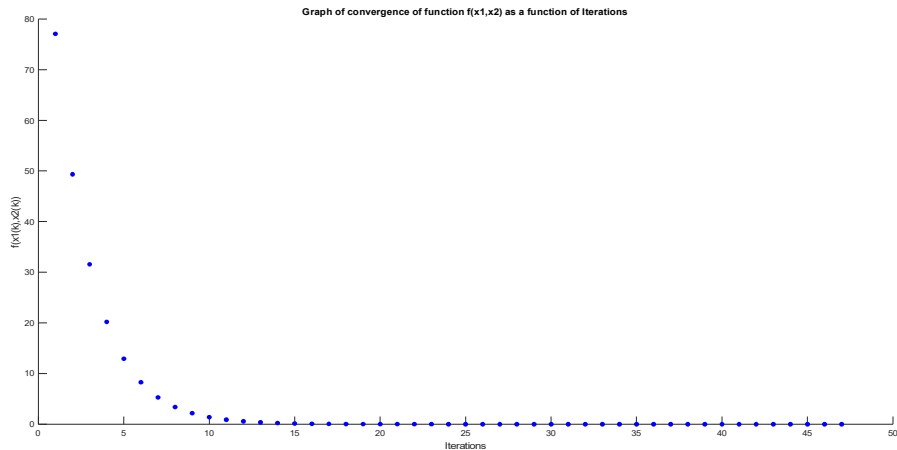
The algorithm is executed for 47 Iteration(s) ending up at the point (0.0002439144 , -0.0001568021) .

So, the estimation for the Minimization Point is: $(x_1^*, x_2^*) = (0.0002439144, -0.0001568021)$ and for the Minimum Value of the function f is: $f(x_1^*, x_2^*) = 0.0000000936$.

Παρουσιάζουμε το γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , καθώς εξελίσσεται ο αλγόριθμος (αυξανόμενο k), στο επίπεδο των $x_1 - x_2$, προκειμένου να έχουμε μια καθαρή εικόνα της σύγκλισης του αλγορίθμου στο επιθυμητό σημείο x^* .



Επιπλέον, η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Όπως παρατηρούμε, ο αλγόριθμος εκτελείται για 47 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \epsilon$.

Και σε αυτή την περίπτωση, όπως φαίνεται στο γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , αλλά και στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στις πρώτες επαναλήψεις του αλγορίθμου, η μέθοδος συγκλίνει πιο γρήγορα ενώ μετά τις 7 περίπου επαναλήψεις η σύγκλιση γίνεται με πιο “αργό” ρυθμό και άρα πάλι να καταλήξουμε στα ίδια συμπεράσματα ότι, δηλαδή, αν ορίζαμε ένα μεγαλύτερο ϵ τότε η μέθοδος θα συνέκλινε σε λιγότερες επαναλήψεις, ικανοποιώντας τη συνθήκη τερματισμού, από ότι σε αυτή την περίπτωση και η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων θα είχε πάλι την παραπάνω μορφή. Κι αυτό, αφού για $k > 15$ (κατά προσέγγιση όπου k το πλήθος των επαναλήψεων) παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής $f(x_k, y_k)$ είναι με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \epsilon$ και η μέθοδος να καταλήξει σε μια καλύτερη εκτίμηση για το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Αυτή η τελευταία παρατήρηση είναι η εξήγηση, γιατί η μέθοδος απαιτεί τόσες πολλές επαναλήψεις, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να οδηγείται “κοντά” στην τελική εκτίμηση για $k \in [15, 20]$, κατά προσέγγιση.

Αυτό το οποίο, όμως, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε, είναι το γεγονός ότι με αύξηση του βήματος αναζήτησης γ_k , ο αλγόριθμος έγινε αρκετά πιο αποδοτικός από ότι στην περίπτωση i) και οδηγείται στο ελάχιστο της f σε πολύ λιγότερες επαναλήψεις, ικανοποιώντας την ίδια ακρίβεια ϵ της μεθόδου. Αυτό είναι κάτι που περιμέναμε σύμφωνα με τη μαθηματική ανάλυση που προηγήθηκε. Ακόμη, επιβεβαιώνεται η σύγκλιση του αλγορίθμου στο επιθυμητό σημείο $x^* = (0, 0)$, όπως και περιμέναμε, σύμφωνα με τη μαθηματική ανάλυση που προηγήθηκε, αφού το βήμα αναζήτησης $0 < \gamma_k = 0.3 < \frac{1}{3}$. Το βήμα γ_k έχει επιλεγεί πολύ κοντά στην μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει, ώστε να εξασφαλίζεται η σύγκλιση της μεθόδου, οπότε και η ταχύτητα σύγκλισης είναι λογικό να προσεγγίζει τη βέλτιστη για τη συγκεκριμένη μέθοδο και ακρίβεια.

iii) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με $\gamma_k = \gamma = 3$, $\forall k$.
 $\epsilon = 0.001$ και $x_0 = (x_{01}, x_{02}) = (7, -4.5)$.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

Steepest Descent Method: The starting point is the point (7.000000 , -4.500000) .

Execution of Steepest Descent Method with constant descent step $g=3.000000$ for every iteration.

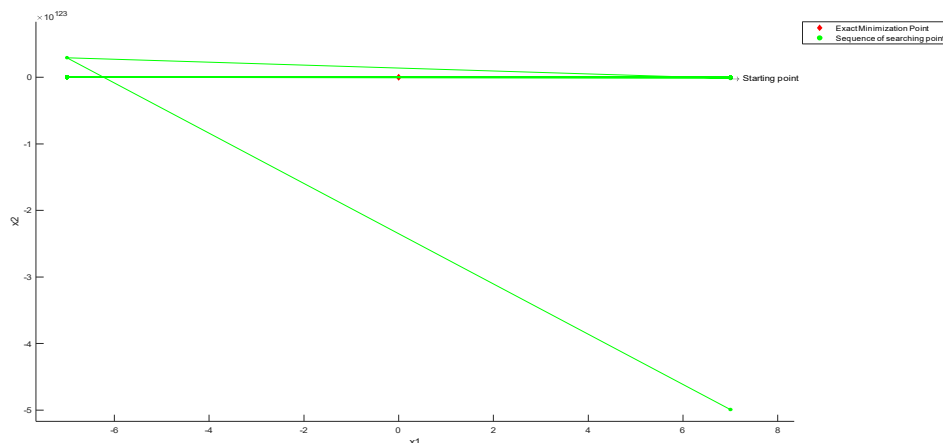
The method is not efficient because of too many iterations.

The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point (7.0000000000 , -49900471775135242992611534745220784377917800108986277142767375502363937439862070458469984438641525316671648

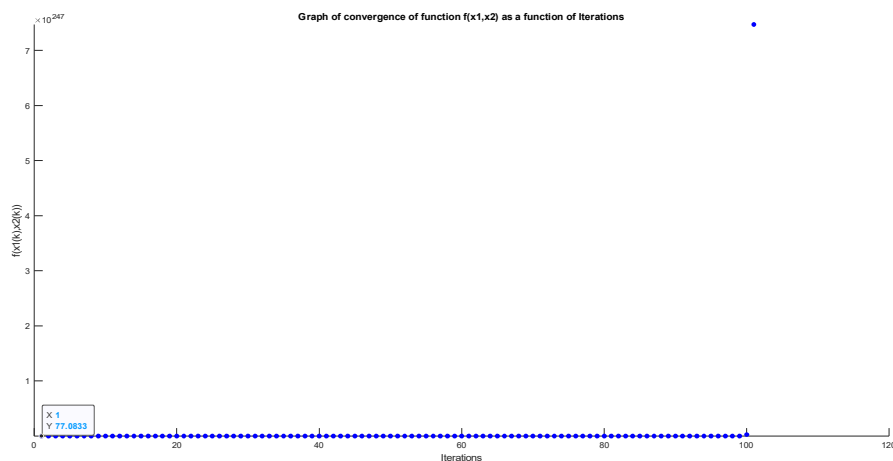
So, the estimation for the Minimization Point is: $(x_1^*, x_2^*) = (7.0000000000 , -499004717751352429926115347452207843779178001089862771427673755023639374398620704584699844386415253166716483994445900$

Η εκτίμηση για το x_2^* γίνεται πάρα πολύ μεγάλη (δεν χώρεσαν στη φωτογραφία όλα τα ψηφία του).

Παρουσιάζουμε το γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , καθώς εξελίσσεται ο αλγόριθμος (αυξανόμενο k), στο επίπεδο των $x_1 - x_2$, προκειμένου να έχουμε μια καθαρή εικόνα της σύγκλισης του αλγορίθμου στο επιθυμητό σημείο x^* .



Επιπλέον, η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Όπως παρατηρούμε, ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι “η μέθοδος δεν είναι αποδοτική” από το Matlab.

Όπως φαίνεται στο γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , αλλά και στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και αυτό το σταθερό βήμα αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 3$, $\forall k$, ο αλγόριθμος δεν συγκλίνει ποτέ στο ελάχιστο της f . Σε κάθε επανάληψη, “απομακρύνεται” όλο και περισσότερο από το επιθυμητό σημείο, όπως εξάλλου περιμέναμε από τη θεωρητική ανάλυση που προηγήθηκε. Δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για ταχύτητα σύγκλισης, αφού η μέθοδος δεν συγκλίνει καν με αυτή

τη επιλογή βήματος αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 3$.

Επιπλέον, κάτι που παρατηρούμε κατά την εκτέλεση της μεθόδου είναι ότι για $\gamma_k = 3$ για το x_{1k} ισχύει: $x_{1(k+1)} = -x_{1k}$, το οποίο σημαίνει ότι ο αλγόριθμος θα “αναζητεί” μεταξύ του x_{01} και του συμμετρικού του $-x_{01}$. Δηλαδή, το x_{1k} θα συγκλίνει μόνο στην περίπτωση που $x_{01} = 0$, το οποίο προκύπτει και από τη μαθηματική ανάλυση. Σε κάθε περίπτωση όμως το x_{2k} δεν θα συγκλίνει.

iv) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με $\gamma_k = \gamma = 5$, $\forall k$.
 $\varepsilon = 0.001$ και $x_0 = (x_{01}, x_{02}) = (7, -4.5)$.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

Steepest Descent Method: The starting point is the point (7.000000 , -4.500000) .

Execution of Steepest Descent Method with constant descent step $g=5.000000$ for every iteration.

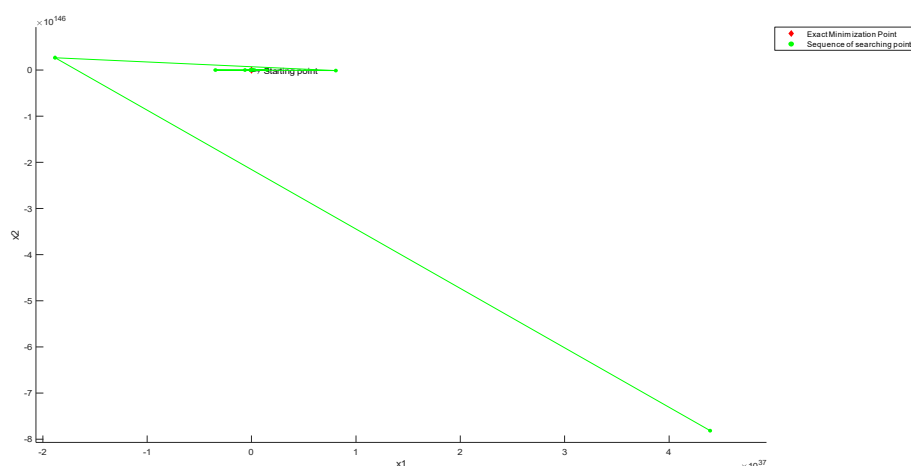
The method is not efficient because of too many iterations.

The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point (43931554358860913152582751280993140736.0000000000 , -7816499486125841515253574297733506736300281494102972054039412986972328

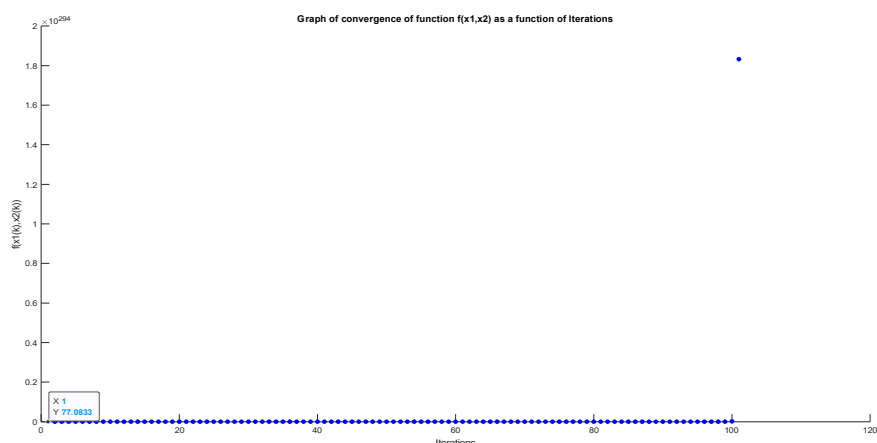
So, the estimation for the Minimization Point is: $(x_1^*, x_2^*) = (43931554358860913152582751280993140736.0000000000 , -78164994861258415152535742977335067363002814941029720540394129869723288392632987$

Η εκτίμηση για το x_2^* γίνεται πάρα πολύ μεγάλη (δεν χώρεσαν στη φωτογραφία όλα τα ψηφία του).

Παρουσιάζουμε το γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , καθώς εξελίσσεται ο αλγόριθμος (αυξανόμενο k), στο επίπεδο των $x_1 - x_2$, προκειμένου να έχουμε μια καθαρή εικόνα της σύγκλισης του αλγορίθμου στο επιθυμητό σημείο x^* .



Επιπλέον, η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Όπως παρατηρούμε, ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \varepsilon$. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι “η μέθοδος δεν είναι αποδοτική” από το Matlab.

Όπως φαίνεται στο γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , αλλά και στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και αυτό το σταθερό βήμα αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 5$, $\forall k$, ο αλγόριθμος δεν συγκλίνει ποτέ στο ελάχιστο της f . Σε κάθε επανάληψη, “απομακρύνεται” όλο και περισσότερο από το επιθυμητό σημείο, όπως εξάλλου περιμέναμε από τη θεωρητική ανάλυση που προηγήθηκε. Δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για ταχύτητα σύγκλισης, αφού η μέθοδος δεν συγκλίνει καν με αυτή τη επιλογή βήματος αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 5$.

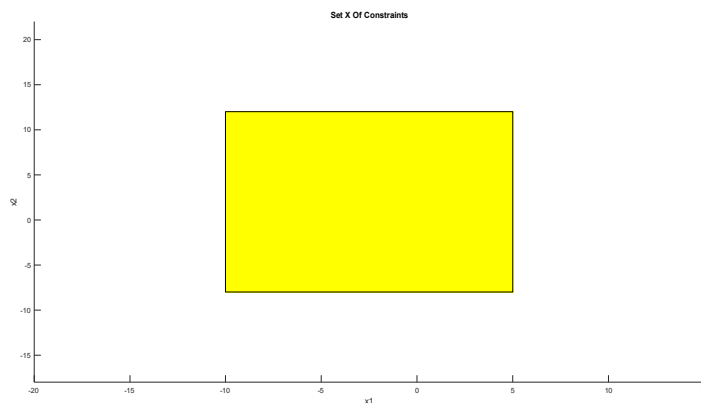
Στα Θέματα 2,3,4 θα ασχοληθούμε με την υλοποίηση της μεθόδου μέγιστης καθόδου με προβολή. Οι μέθοδοι προβολής λύνουν το πρόβλημα ελαχιστοποίησης μιας αντικειμενικής συνάρτησης υπό κάποιους περιορισμούς (εντός ενός συνόλου, δηλαδή), χρησιμοποιώντας την έννοια της προβολής για αποφυγή εξόδου του σημείου αναζήτησης x_k στην k -οστή επανάληψη από το σύνολο των περιορισμών.

Για τα ακόλουθα θέματα:

Θεωρούμε τους περιορισμούς : $-10 \leq x_1 \leq 5$ και $-8 \leq x_2 \leq 12$, για τις συντεταγμένες του σημείου $x = [x_1 \ x_2]^T$, οι οποίοι δηλαδή ορίζουν το σύνολο X των περιορισμών.

Το $X = \{x \in \mathbf{R}^2 : -10 \leq x_1 \leq 5 \text{ και } -8 \leq x_2 \leq 12\}$ είναι ένα ορθογώνιο στο επίπεδο των x_1 - x_2 , οπότε είναι κυρτό σύνολο, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. Τότε, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή (γενικότερα μεθόδους προβολής) εξασφαλίζοντας ότι το $x_{k+1} \in X$, $\forall k$, με την προϋπόθεση ότι το σημείο εκκίνησης του αλγορίθμου είναι εφικτό, δηλαδή $x_0 \in X$. Η μέθοδος παράγει την ακολουθία $\{x_k\}$ εφικτών σημείων αναζητώντας το ελάχιστο της f στο X . Σε κάθε επανάληψη της μεθόδου υπολογίζεται το διάνυσμα εφικτής κατεύθυνσης.

Το σύνολο X είναι το εξής, στο επίπεδο των x_1 - x_2 :



Σημειώνουμε, επίσης, ότι το $x^* = (0,0) \in X$, οπότε η μέθοδος της μέγιστης καθόδου με προβολή θα αναζητεί αυτό το σημείο. Επειδή, επιπλέον, το x^* είναι εσωτερικό του X , τότε η συνθήκη βελτιστοποίησης (στασιμότητας) εκφυλίζεται στην $\nabla f(x^*) = 0$, οπότε αυτή θα χρησιμοποιήσουμε ως συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου. Μάλιστα, μας ενδιαφέρει κάποια ακρίβεια ε , οπότε η συνθήκη που θα χρησιμοποιήσουμε, ως συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου, μεταφράζεται στην $|\nabla f(x)| \leq \varepsilon$.

ΘΕΜΑ 2:

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου Με Προβολή

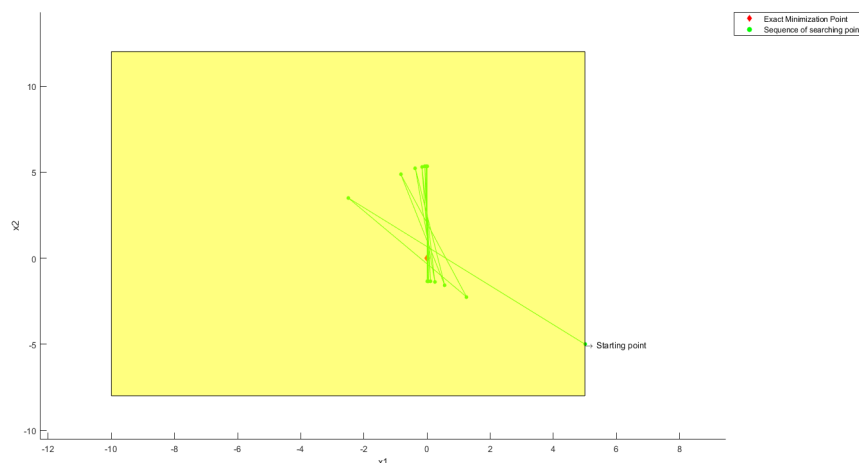
Θα ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση f με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή χρησιμοποιώντας ως σημείο εκκίνησης του αλγορίθμου το $x_0=(x_{01},x_{02})=(5,-5)$, το οποίο είναι εφικτό σημείο. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο, με ακρίβεια $\varepsilon=0.01$ (ορίζουμε, δηλαδή ως συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου την $|\nabla f(x)| < \varepsilon=0.01$) και σταθερό το βήμα αναζήτησης $\gamma_k=\gamma=0.5$ και το βήμα $s_k=s=5$, $\forall k$ (σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου).

Εκτελούμε τη μέθοδο.

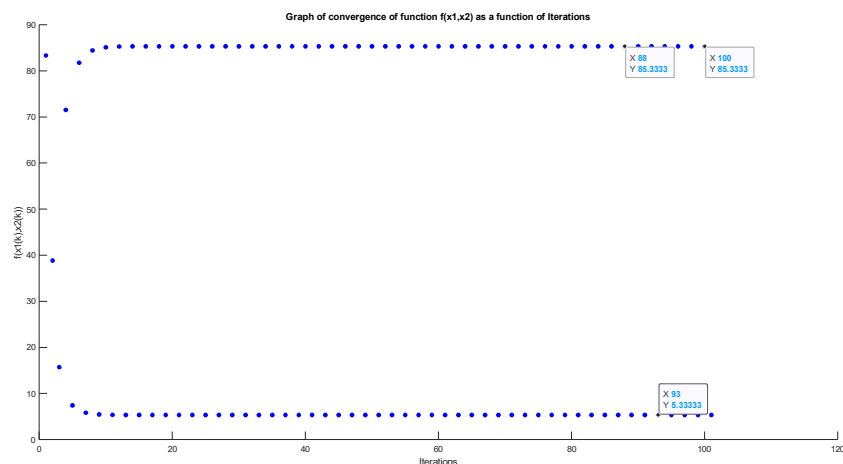
Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Steepest Descent Projection Method: The starting point is the point (5.000000 , -5.000000) .  
The constraints that have been set for the coordinates x1 and x2 are: -10.000000 ≤ x1 ≤ 5.000000 and -8.000000 ≤ x2 ≤ 12.000000 .  
Execution of Steepest Descent Projection Method with constant descent step g=0.500000 for every iteration. Also the step s=5.000000 for every iteration.  
  
The method is not efficient because of too many iterations.  
The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point (0.0000000000 , -1.3333333333) .  
So, the estimation for the Minimization Point is: (x1*,x2*)=(0.0000000000 , -1.3333333333) and for the Minimum Value of the function f is: f(x1*,x2*)=5.3333333333 .
```

Παρουσιάζουμε το γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , καθώς εξελίσσεται ο αλγόριθμος (αυξανόμενο k), στο επίπεδο των $x_1 - x_2$, προκειμένου να έχουμε μια καθαρή εικόνα της σύγκλισης του αλγορίθμου στο επιθυμητό σημείο x^* .



Επιπλέον, η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Όπως παρατηρούμε, ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \varepsilon$. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι "η μέθοδος δεν είναι αποδοτική" από το Matlab.

Όπως φαίνεται στο γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , αλλά και στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και αυτό το σταθερό βήμα αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 0.5$ και σταθερό το βήμα $s_k = s = 5$, $\forall k$, ο αλγόριθμος δεν συγκλίνει ποτέ στο ελάχιστο της f . Αυτό που παρατηρούμε, μάλιστα, από το γράφημα της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης είναι ότι μετά την τέταρτη επανάληψη ($k > 4$) αρχίζει μια συμπεριφορά ταλάντωσης των τιμών της συνάρτησης f . Ιδιαίτερα, μετά τις πρώτες δέκα, κατά προσέγγιση, επαναλήψεις, δηλαδή για $k > 10$ (περίπου), η ταλάντωση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη και μάλιστα μεταξύ δύο ακραίων τιμών. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επαναλήψεων για τις οποίες εκτελείται ο αλγόριθμος παρατηρούμε ότι η ταλάντωση αυτή είναι μεταξύ των τιμών 5.333 και 85.333. Ο αλγόριθμος τερματίζει όταν $k > 100$, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει στον κώδικα μας, για μη αποτελεσματικότητα και όχι επειδή συγκλίνει στο ελάχιστο, όπως εξηγήσαμε, αλλά ακόμη και αν αφαιρούσαμε αυτή τη συνθήκη και "αφήναμε" τη μέθοδο να εκτελεστεί για περισσότερες επαναλήψεις τότε θα παρατηρούσαμε πάλι ίδια συμπεριφορά (δηλαδή η ταλάντωση αυτή μεταξύ των τιμών 5.333 και 85.333 συνεχίζεται) και για $k > 101$. Η εξήγηση για το "φαινόμενο" αυτό μπορεί να δοθεί αν παρατηρήσουμε το γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k . Όπως παρατηρούμε, ο αλγόριθμος εκκινεί από ένα σημείο στο σύνολο του συνόλου X των περιορισμών, όπως το ορίσαμε, και καθώς εκτελείται κινούμενος προς το επιθυμητό x^* οι εφικτές κατευθύνσεις που παράγονται από τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή έχουν την τάση να γίνουν κάθετες προς την κατεύθυνση που οδηγεί στο πραγματικό ελάχιστο x^* της συνάρτησης. Έτσι, μετά από έναν αριθμό επαναλήψεων, όπως εξηγήσαμε, αυτή η συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα ο αλγόριθμος να αναζητεί μεταξύ σημείων εκατέρωθεν του $x^* = (0,0)$, τα οποία (ανά δύο επαναλήψεις, προφανώς, αφού αναφερόμαστε σε σημεία εκατέρωθεν) είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Δηλαδή, ο αλγόριθμος συνεχίζει αυτή τη συμπεριφορά ταλάντωσης χωρίς να προσεγγίζει αισθητά -συγκλίνει, τελικά- στο x^* . Ο αλγόριθμος γίνεται, λοιπόν, εξαιρετικά αναποτελεσματικός. Δεν έχει, επίσης, νόημα να μιλήσουμε για ταχύτητα σύγκλισης, αφού η μέθοδος δεν συγκλίνει καν με αυτή τη επιλογή βήματος αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 0.5$ και βήματος $s_k = s = 5$, $\forall k$.

Πριν προχωρήσουμε στη σύγκριση με το θέμα 1, παρουσιάζουμε την αναδρομική σχέση που ορίζει μαθηματικά τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή:

$$x_{k+1} = x_k + \gamma_k \cdot (\bar{x}_k - x_k) \Rightarrow \begin{bmatrix} x_{1(k+1)} \\ x_{2(k+2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \end{bmatrix} + \gamma_k \cdot \begin{bmatrix} \bar{x}_{1k} - x_{1k} \\ \bar{x}_{2k} - x_{2k} \end{bmatrix},$$

$$\text{όπου } \bar{x}_k = \text{Pr}_X \{ x_k - s_k \cdot \nabla f(x_k) \} \Rightarrow \begin{bmatrix} \bar{x}_{1k} \\ \bar{x}_{2k} \end{bmatrix} = \text{Pr}_X \left\{ \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \end{bmatrix} - s_k \cdot \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \cdot x_{1k} \\ 6 \cdot x_{2k} \end{bmatrix} \right\} \text{ και } X \text{ είναι το σύνολο}$$

των περιορισμών, όπως το ορίσαμε.

Το διάνυσμα $\bar{x}_k - x_k$ είναι η εφικτή κατεύθυνση αναζήτησης σε κάθε επανάληψη k του αλγορίθμου.

Μπορούμε να διαπιστώσουμε το εξής, που θα χρησιμοποιηθεί και στα παρακάτω συμπεράσματα. Όταν το $x_k - s_k \cdot \nabla f(x_k) \in X$, (δηλαδή είναι ήδη εφικτό) τότε το $\bar{x}_k = x_k - s_k \cdot \nabla f(x_k)$ και η μέθοδος εκφυλίζεται στην: $x_{k+1} = x_k - \gamma_k \cdot s_k \cdot \nabla f(x_k)$, δηλαδή στην μέθοδο της μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς, με βήμα αναζήτησης απλώς το $\gamma_k \cdot s_k$.

Σε σχέση με το θέμα 1, παρατηρούμε ότι παρά το γεγονός ότι το γινόμενο του βήματος αναζήτησης

$\gamma_k=0.5$ και του βήματος $s_k=5$ είναι μεγαλύτερο από $\frac{1}{3}$, άρα ακόμη και αν σε κάποια επανάληψη ή κάποιες επαναλήψεις του αλγορίθμου, η μέθοδος συμπεριφερθεί όπως αυτή της μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς, απλά με βήμα αναζήτησης το $\gamma_k \cdot s_k$ (υπό την προϋπόθεση, δηλαδή ότι το νέο σημείο αναζήτησης είναι ήδη εφικτό αν εκτελέσουμε τη μέθοδο χωρίς περιορισμούς), τότε η ακολουθία των σημείων αναζήτησης x_k του αλγορίθμου δεν οδηγείται ποτέ εκτός του συνόλου X , όπως διαπιστώνουμε και από το αντίστοιχο διάγραμμα. Σε αντίστοιχη περίπτωση “μεγάλου”

βήματος αναζήτησης $\gamma_k > \frac{1}{3}$ για τη μέθοδο μέγιστης καθόδου (χωρίς περιορισμούς) του θέματος 1,

παρατηρούμε ότι η ακολουθία των σημείων αναζήτησης x_k απομακρυνόταν συνεχώς από το x^* και αν, θεωρητικά, ο αλγόριθμος εκτελούνταν επ' άπειρον τότε και η ακολουθία αυτή θα συνέκλινε στο άπειρο, όπως και η τιμή της f . Η μέθοδος μέγιστης καθόδου με προβολή, δηλαδή, που εφαρμόσαμε σε αυτό το θέμα, εξασφαλίζει την αποφυγή εξόδου από το σύνολο X των περιορισμών, άρα κατά κάποιο τρόπο φράσσει την ακολουθία αναζήτησης μέσα σε ένα επιθυμητό σύνολο ακόμη και δεν θα συγκλίνει τελικά στο επιθυμητό x^* , λόγω της επιλογής μεγάλων βημάτων γ_k και s_k . Η τελική εκτίμηση, δηλαδή, αυτής της μεθόδου -αν και δεν είναι “εύστοχη”- είναι σαφώς καλύτερη από αυτή της μεθόδου μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς. Όσο και αν αυξήσουμε το βήμα s_k ή το βήμα αναζήτησης γ_k (ικανοποιώντας, όμως το κριτήριο $\gamma_k \in (0,1]$), μέθοδος προβολής θα εξασφαλίζει ότι η ακολουθία των σημείων αναζήτησης x_k είναι ακολουθία εφικτών σημείων (δηλαδή φράσσει την αναζήτηση του ελαχίστου της f , όπως είπαμε).

Συγκρίνουμε, προφανώς, τη μέθοδο με αυτή της μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς όχι για την περίπτωση που η δεύτερη συγκλίνει στο $x^*=(0,0)$, αλλά για τις περιπτώσεις που το βήμα αναζήτησης είναι μεγάλο (μεγαλύτερο από το επιθυμητό) και άρα δεν υπάρχει σύγκλιση, όπως και σε αυτή την περίπτωση.

Επιπλέον, όσον αφορά τη μέθοδο μέγιστης καθόδου με προβολή που εκτελέσαμε παραπάνω είναι το γεγονός ότι για αυτή την επιλογή παραμέτρων, παρατηρούμε ότι η πρώτη συντεταγμένη x_{1k} της ακολουθίας των σημείων αναζήτησης x_k συγκλίνει στην επιθυμητή τιμή $x_{1k}^*=0$ και η μη σύγκλιση, τελικά, του αλγορίθμου μεταφράζεται στη μη σύγκλιση της δεύτερης συντεταγμένης x_{2k} της ακολουθίας των σημείων αναζήτησης x_k . Αυτό οφείλεται στην επιλογή των βημάτων γ_k και s_k , όπως θα δούμε και στο ακόλουθο θέμα, καθώς δίνουν αρκετά μεγάλο γινόμενο $\gamma_k \cdot s_k$.

ΘΕΜΑ 3:

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου Με Προβολή

Θα ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση f με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή χρησιμοποιώντας ως σημείο εκκίνησης του αλγορίθμου το $x_0=(x_{01},x_{02})=(-5,10)$, το οποίο είναι εφικτό σημείο. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο, με ακρίβεια $\varepsilon=0.01$ (ορίζουμε, δηλαδή ως συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου την $|\nabla f(x)| < \varepsilon=0.01$) και σταθερό το βήμα αναζήτησης $\gamma_k=\gamma=0.1$ και το βήμα $s_k=s=15$, $\forall k$ (σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου).

Εκτελούμε τη μέθοδο.

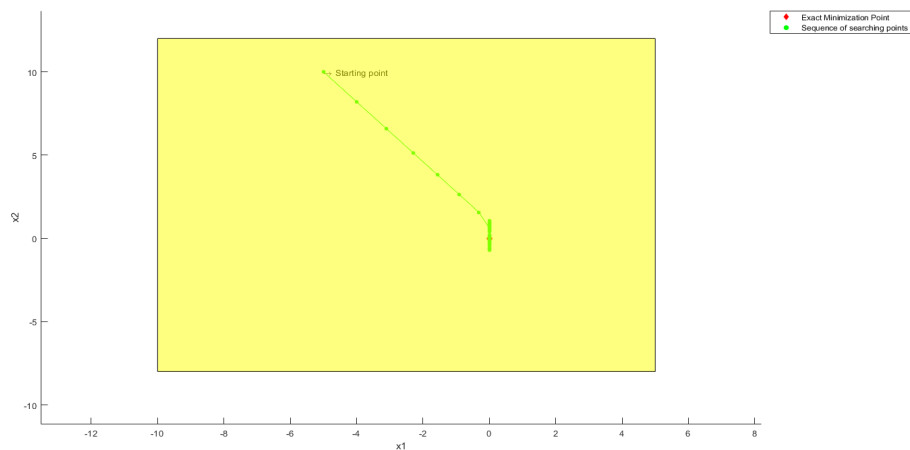
Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Steepest Descent Projection Method: The starting point is the point (-5.000000 , 10.000000) .
The constraints that have been set for the coordinates x1 and x2 are: -10.000000 ≤ x1 ≤ 5.000000 and -8.000000 ≤ x2 ≤ 12.000000 .
Execution of Steepest Descent Projection Method with constant descent step g=0.100000 for every iteration. Also the step s=15.000000 for every iteration.

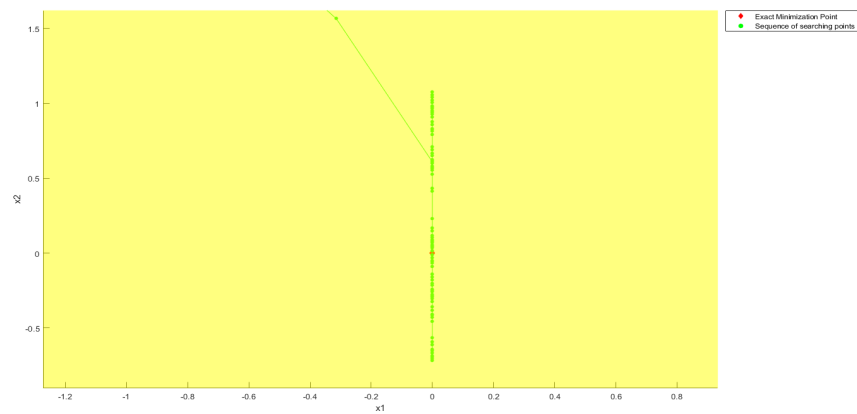
The method is not efficient because of too many iterations.
The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point (0.0000000000 , 1.0394549706) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x1*,x2*)=(0.0000000000 , 1.0394549706) and for the Minimum Value of the function f is: f(x1*,x2*)=3.2413999075 .
```

Παρουσιάζουμε το γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , καθώς εξελίσσεται ο αλγόριθμος

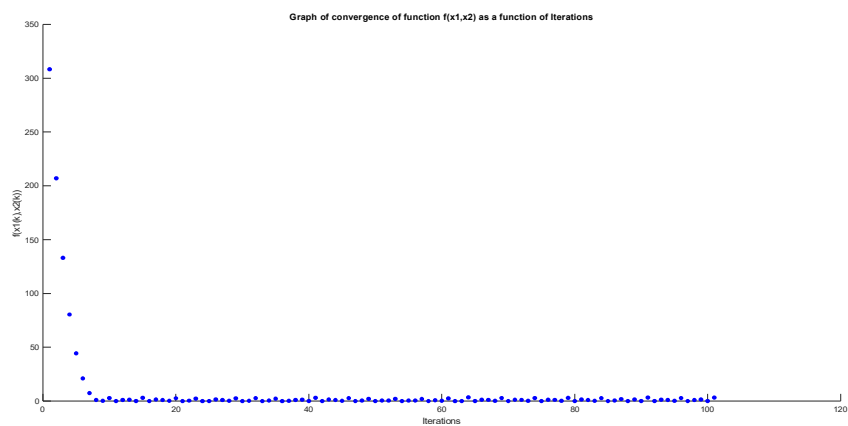
(αυξανόμενο k), στο επίπεδο των $x_1 - x_2$, προκειμένου να έχουμε μια καθαρή εικόνα της σύγκλισης του αλγορίθμου στο επιθυμητό σημείο x^* .



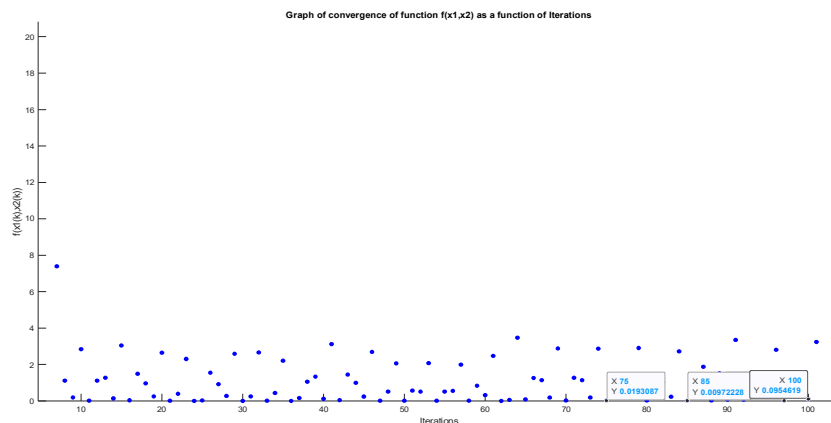
Σε μεγέθυνση, για να δοθεί καλύτερη εικόνα της αναζήτησης του x^* :



Επιπλέον, η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:

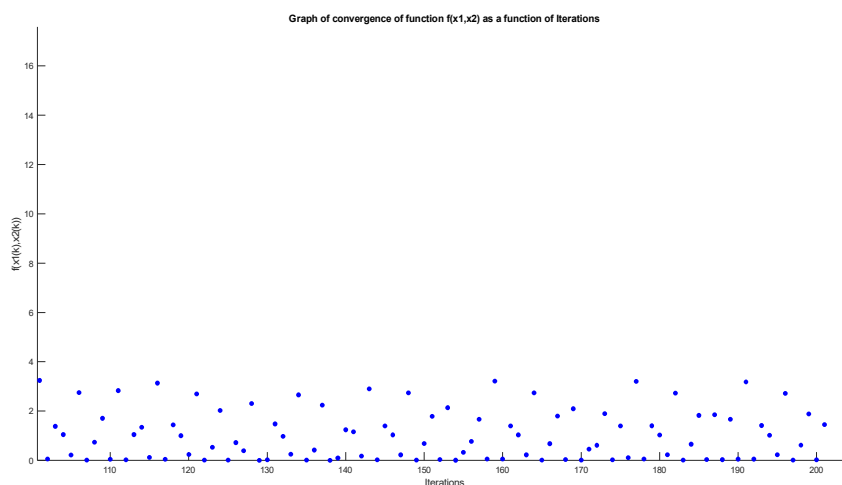


Με κατάλληλη μεγέθυνση, για να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά του αλγορίθμου, όταν “πλησιάζει” προς το x^* :



Όπως παρατηρούμε, ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \varepsilon$. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι “η μέθοδος δεν είναι αποδοτική” από το Matlab.

Όπως φαίνεται στο γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , αλλά και στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και αυτό το σταθερό βήμα αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 0.1$ και σταθερό το βήμα $s_k = s = 15$, $\forall k$, ο αλγόριθμος δεν συγκλίνει στο ελάχιστο της f . Αυτό που παρατηρούμε, μάλιστα, από το γράφημα της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης είναι ότι μετά την όγδοη επανάληψη ($k > 8$) αρχίζει μια συμπεριφορά ταλάντωσης των τιμών της συνάρτησης f . Ωστόσο, παρατηρούμε ότι για κάποια k , δηλαδή σε κάποιες επαναλήψεις, η τιμή της συνάρτησης f στο τρέχον σημείο αναζήτησης είναι κοντά στο ελάχιστο 0, το οποίο αναζητούμε. Γεννιέται το ερώτημα, αν ο αλγόριθμος χρειάζεται απλά περισσότερες επαναλήψεις για να συγκλίνει; Βέβαια, αυτό δεν συμβαίνει μόνο για πολύ μεγάλα k , ενώ ακόμη όπως επισημαίνουμε και στο τελευταίο γράφημα για $k=100$ η εκτίμηση είναι χειρότερη από ότι για $k=85$. Δηλαδή και με περισσότερες επαναλήψεις ο αλγόριθμος δεν εξασφαλίζει ότι το “κάτω άκρο” αυτής της ταλάντωσης θα συγκλίνει στο $x^*=(0,0)$, με την επιθυμητή ακρίβεια, οπότε για κάποια επανάληψη k να τερματίζει. Για να το διαπιστώσουμε όντως αυτό, εκτελέσαμε τον αλγόριθμο και για περισσότερες από 101 επαναλήψεις (θέσαμε συνθήκη τερματισμού, λόγω μη αποτελεσματικότητας, την $k > 200$). Το διάγραμμα που προέκυψε έχει την ίδια μορφή και για $k > 100$, όπως φαίνεται παρακάτω.



Ήδη το πλήθος των επαναλήψεων του αλγορίθμου είναι πολύ μεγάλο, οπότε ο αλγόριθμος είναι αναποτελεσματικός, όμως κάνοντας και αυτή την εκτέλεση για περισσότερες επαναλήψεις παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος συνεχίζει όντως να ταλαντώνει σε μια περιοχή σημείων γύρω από

το x^* , μη ικανοποιώντας όμως ποτέ τη σύγκλιση στο ελάχιστο με την επιθυμητή ακρίβεια. Και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, όπως και στο Θέμα 2, παρατηρούμε μια συμπεριφορά ταλάντωσης της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης f στο τρέχον σημείο αναζήτησης, που προκύπτει λόγω της ταλάντωσης των σημείων της ακολουθίας σημείων x_k εκατέρωθεν του επιθυμητού $(0,0)$. Πάλι, η εξήγηση για το “φαινόμενο” αυτό μπορεί να δοθεί αν παρατηρήσουμε το γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k . Όπως παρατηρούμε, ο αλγόριθμος εκκινεί από ένα σημείο εντός του συνόλου X των περιορισμών, όπως το ορίσαμε, και καθώς εκτελείται κινούμενος προς το επιθυμητό x^* οι εφικτές κατευθύνσεις που παράγονται από τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή έχουν την τάση να γίνουν κάθετες προς την κατεύθυνση που οδηγεί στο πραγματικό ελάχιστο x^* της συνάρτησης. Έτσι, μετά από έναν αριθμό επαναλήψεων, όπως εξηγήσαμε, αυτή η συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα ο αλγόριθμος να αναζητεί μεταξύ σημείων εκατέρωθεν του $x^*=(0,0)$. Δηλαδή, ο αλγόριθμος συνεχίζει αυτή τη συμπεριφορά ταλάντωσης χωρίς να προσεγγίζει αισθητά -συγκλίνει, τελικά- στο x^* . Ο αλγόριθμος γίνεται, λοιπόν, εξαιρετικά αναποτελεσματικός. Δεν έχει, επίσης, νόημα να μιλήσουμε για ταχύτητα σύγκλισης, αφού η μέθοδος δεν συγκλίνει καν με αυτή τη επιλογή βήματος αναζήτησης $\gamma_k=\gamma=0.1$ και βήματος $s_k=s=15$, $\forall k$.

Σε σχέση, λοιπόν, με το θέμα 2 παρατηρούμε ότι πάλι η μέθοδος παρουσιάζει μια παρόμοια συμπεριφορά ταλάντωσης και τελικά μη σύγκλισης στο ελάχιστο. Αυτό μας οδηγεί πάλι στο συμπέρασμα ότι η επιλογές των βημάτων γ_k και s_k να μην είναι οι κατάλληλες, αφού και πάλι το γινόμενο τους δίνει αποτέλεσμα 1.5, το οποίο σημαίνει ότι ακόμη και αν σε κάποια επανάληψη ή κάποιες επαναλήψεις του αλγορίθμου, η μέθοδος συμπεριφερθεί όπως αυτή της μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς, απλά με βήμα αναζήτησης το $\gamma_k \cdot s_k$ (υπό την προϋπόθεση, δηλαδή ότι το νέο σημείο αναζήτησης είναι ήδη εφικτό αν εκτελέσουμε τη μέθοδο χωρίς περιορισμούς), τότε η ακολουθία των σημείων αναζήτησης x_k του αλγορίθμου δεν συγκλίνει στο x^* , όπως ακριβώς στο θέμα 1. Μια ακόμη ομοιότητα είναι ότι η ακολουθία των σημείων αναζήτησης x_k του αλγορίθμου δεν οδηγείται ποτέ εκτός του συνόλου X , όπως διαπιστώνουμε και από το αντίστοιχο διάγραμμα.

Σε αντίστοιχη περίπτωση “μεγάλου” βήματος αναζήτησης $\gamma_k > \frac{1}{3}$ για τη μέθοδο μέγιστης καθόδου

(χωρίς περιορισμούς) του θέματος 1, παρατηρούμε ότι η ακολουθία των σημείων αναζήτησης x_k απομακρυνόταν συνεχώς από το x^* και αν, θεωρητικά, ο αλγόριθμος εκτελούνταν επ' άπειρον τότε και η ακολουθία αυτή θα συνέκλινε στο άπειρο, όπως και η τιμή της f .

Όσον αφορά, λοιπόν, τις παρατηρήσεις μας σε σχέση με το Θέμα 2, σημειώνουμε παρόμοια συμπεριφορά, το οποίο συνεπάγεται αντίστοιχες παρατηρήσεις που αναφέραμε στο Θέμα 2 σε σχέση με το Θέμα 1 να ισχύουν και εδώ: Για τη σύγκλιση του αλγορίθμου, τη “φραγή” της ακολουθίας των σημείων αναζήτησης x_k του αλγορίθμου σε ένα σύνολο, άρα σαφώς και σε αυτή την περίπτωση η τελική εκτίμηση αυτής της μεθόδου -αν και δεν είναι “εύστοχη”- είναι καλύτερη (όχι απαραίτητα προτιμότερη, γιατί δεν πετυχαίνει τη σύγκλιση σε κάθε περίπτωση) από αυτή της μεθόδου μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς.

Ακόμη, σε σχέση με το Θέμα 2, πρέπει να επισημάνουμε ότι η ακολουθία των σημείων αναζήτησης x_k οδηγείται σε ένα μικρότερο υποσύνολο του X , το οποίο σημαίνει ότι “βελτιώσαμε” τις επιλογές μας για τα βήματα γ_k και s_k και αυτό αποτυπώνεται από τις τιμές στο διάγραμμα σύγκλισης της f , όπου η ταλάντωση είναι μεταξύ τιμών της f σημαντικά πιο κοντά στο 0, σε σύγκριση με αυτές στην προηγούμενη εκτέλεση της μεθόδου (Θέμα 2).

Αυτή η τελευταία παρατήρηση μας βοηθά στη σκέψη, ώστε να προτείνουμε έναν πρακτικό τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύγκλιση της μεθόδου στο ελάχιστο.

Θα προηγηθεί μια μαθηματική ανάλυση, ώστε να αποδειχθεί το ακόλουθο σκεπτικό. Ο τρόπος που θα προτείνουμε, βασίζεται στο γεγονός ότι – όπως είδαμε και στο Θέμα 1- η μέθοδος μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς εξασφαλίζει τη σύγκλιση στο ελάχιστο της f για κατάλληλη επιλογή του βήματος αναζήτησης. Επιπλέον, η μέθοδος μέγιστης καθόδου με προβολή μπορεί να οδηγηθεί, ώστε να συμπεριφέρεται όπως αυτής της μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς, αν με κάποιο τρόπο εξασφαλίσουμε ότι το $x_k - s_k \cdot \nabla f(x_k) \in X$. Αλλά αυτό να ισχύει $\forall k$.

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή:

$$x_{k+1} = x_k + \gamma_k \cdot (\bar{x}_k - x_k) \Rightarrow \begin{bmatrix} x_{1(k+1)} \\ x_{2(k+2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \end{bmatrix} + \gamma_k \cdot \begin{bmatrix} \bar{x}_{1k} - x_{1k} \\ \bar{x}_{2k} - x_{2k} \end{bmatrix},$$

$$\text{όπου } \bar{x}_k = \text{Pr}_X \{ x_k - s_k \cdot \nabla f(x_k) \} \Rightarrow \begin{bmatrix} \bar{x}_{1k} \\ \bar{x}_{2k} \end{bmatrix} = \text{Pr}_X \left\{ \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \end{bmatrix} - s_k \cdot \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \cdot x_{1k} \\ 6 \cdot x_{2k} \end{bmatrix} \right\} \text{ και } X \text{ είναι το σύνολο}$$

των περιορισμών, όπως το ορίσαμε.

Λόγω της μορφής του X θα είναι:

$$\bar{x}_{1k} = \text{Pr}_X \left\{ x_{1k} - s_k \cdot \frac{2}{3} \cdot x_{1k} \right\} = \begin{cases} -10, \text{ αν } x_{1k} \cdot (1 - \frac{2}{3} \cdot s_k) \leq -10 \\ x_{1k} \cdot (1 - \frac{2}{3} \cdot s_k), \text{ αν } -10 < x_{1k} \cdot (1 - \frac{2}{3} \cdot s_k) < 5 \\ 5, \text{ αν } x_{1k} \cdot (1 - \frac{2}{3} \cdot s_k) \geq 5 \end{cases} \text{ και}$$
$$\bar{x}_{2k} = \text{Pr}_X \left\{ x_{2k} - s_k \cdot 6 \cdot x_{2k} \right\} = \begin{cases} -8, \text{ αν } x_{2k} \cdot (1 - 6 \cdot s_k) \leq -8 \\ x_{2k} \cdot (1 - 6 \cdot s_k), \text{ αν } -8 < x_{2k} \cdot (1 - 6 \cdot s_k) < 12 \\ 12, \text{ αν } x_{2k} \cdot (1 - 6 \cdot s_k) \geq 12 \end{cases}$$

Πότε το $\bar{x}_k$ θα είναι πάντα ίσο με $x_k - s_k \cdot \nabla f(x_k)$; Αυτό το ερώτημα είναι ισοδύναμο με το εξής.

Πότε η μέθοδος μέγιστης καθόδου με προβολή μπορεί να οδηγηθεί, ώστε να συμπεριφέρεται όπως αυτής της μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς;

$$\text{Αν : } \alpha) \left| 1 - \frac{2}{3} \cdot x_{1k} \right| < 1 \Rightarrow 0 < s_k < 3 \text{ και}$$

$$\beta) \left| 1 - 6 \cdot x_{2k} \right| < 1 \Rightarrow 0 < s_k < \frac{1}{3} \text{ τότε αυτό εξασφαλίζει ότι το } \bar{x}_k \text{ θα είναι πάντα (για κάθε } k$$

δηλαδή) ίσο με $x_k - s_k \cdot \nabla f(x_k)$. (Το αρχικό σημείο όμως πρέπει να είναι εφικτό! Εφαρμόσαμε την ιδιότητα της επαναληπτικής καθόδου για να καταλήξουμε σε αυτές τις σχέσεις, ουσιαστικά)

Αν λοιπόν επιλέξουμε $s_k < \frac{1}{3}$ η αναδρομική σχέση της μεθόδου γράφεται:

$$x_{k+1} = x_k - \gamma_k \cdot s_k \cdot \nabla f(x_k) \Rightarrow \begin{bmatrix} x_{1(k+1)} \\ x_{2(k+2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \end{bmatrix} - \gamma_k \cdot s_k \cdot \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \cdot x_{1k} \\ 6 \cdot x_{2k} \end{bmatrix}, \text{ δηλαδή μετατρέπεται στη μέθοδο}$$

μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι η ακολουθία των σημείων αναζήτησης x_k είναι εντός του X με κατάλληλη επιλογή μόνο του γ_k πλέον.

Όπως μελετήσαμε και στο πρώτο θέμα, η ιδιότητα της επαναληπτικής καθόδου εξασφαλίζεται όταν

το βήμα αναζήτησης επιλεγθεί μικρότερο του $\frac{1}{3}$. Σε αυτή την περίπτωση τώρα το αντίστοιχο

βήμα αναζήτησης, για το οποίο έγινε η ανάλυση της μεθόδου μέγιστης καθόδου χωρίς

περιορισμούς στο Θέμα 1, αντιστοιχεί στο γινόμενο $\gamma_k \cdot s_k$. Άρα, πρέπει $\gamma_k \cdot s_k < \frac{1}{3}$.

Στο Θέμα 3 παρατηρούμε το εξής: $\gamma_k \cdot s_k = 1.5$ και την πρώτη φορά που η μέθοδος θα συμπεριφερθεί

όπως αυτή της μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς το $x_{1k} \rightarrow 0$. Βέβαια $\gamma_k \cdot s_k > \frac{1}{3}$ οπότε δεν

θα συγκλίνει η συντεταγμένη x_{2k} , όπως είπαμε.

Στον τρόπο που προτείνουμε, η μέθοδος συμπεριφέρεται όπως αυτή της μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς από την πρώτη κιάλας επανάληψη, εφόσον $s_k < \frac{1}{3}$. Τότε κατ' αντιστοιχία με τα παραπάνω, αν επιλέγαμε το γ_k , τέτοιο ώστε $\gamma_k \cdot s_k = 1.5$, τότε το $x_{1k} \rightarrow 0$ στην πρώτη κιάλας επανάληψη, αλλά δε θα συγκλίνει η συντεταγμένη x_{2k} , όπως είδαμε. Έτσι, λοιπόν, θα επιλέξουμε το γ_k , τέτοιο ώστε $\gamma_k \cdot s_k = \frac{1}{6}$ και τότε το $x_{2k} \rightarrow 0$ στην πρώτη κιάλας επανάληψη (όπως αποδεικνύεται παρακάτω) και μένει να ελέγξουμε τι θα συμβεί τώρα με το x_{1k} .
Για $s_k = \frac{1}{4} < \frac{1}{3}$ και $\gamma_k \cdot s_k = \frac{1}{6} < \frac{1}{3} \Rightarrow \gamma_k = \frac{2}{3}$ τότε θα έχουμε:

$$x_{2(k+1)} = x_{2k} (1 - \gamma_k \cdot s_k) \Rightarrow x_{2(k+1)} = x_{2k} (1 - \frac{1}{6}) = 0. \text{ Άρα για οποιοδήποτε } x_{2(0)} (\text{αρχικό}), \text{ το } x_{2(1)} = 0.$$

$$\text{Ενώ: } x_{1(k+1)} = x_{1k} (1 - \gamma_k \cdot s_k \cdot \frac{2}{3}) \Rightarrow x_{1(k+1)} = x_{1k} \cdot \frac{8}{9}$$

και η αναδρομική αυτή σχέση δίνει: $x_{1(k+1)} = (\frac{8}{9})^k \cdot x_{1(0)}$, το οποίο συνεπάγεται ότι ο ρυθμός

σύγκλισης του x_{1k} είναι $\frac{8}{9}$ για οποιοδήποτε αρχικό σημείο και αν επιλέξουμε (Μοναδική προϋπόθεση να είναι εφικτό, όπως αναφέραμε παραπάνω).

Επιλέγουμε, λοιπόν, ως σημείο εκκίνησης του αλγορίθμου το $x_0 = (x_{01}, x_{02}) = (-5, 10)$, όπως και πριν, το οποίο είναι εφικτό σημείο. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο, με ακρίβεια $\varepsilon = 0.01$ και σταθερό το βήμα αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = \frac{2}{3}$ και το βήμα $s_k = s = \frac{1}{4}$, $\forall k$. σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση.

Όπως θα παρατηρήσουμε και στα παρακάτω γραφήματα το $x_{2k} \rightarrow 0$ στην πρώτη κιάλας επανάληψη, ενώ εξασφαλίσουμε και τη σύγκλιση του x_{1k} , οπότε τελικά τη σύγκλιση του αλγορίθμου.

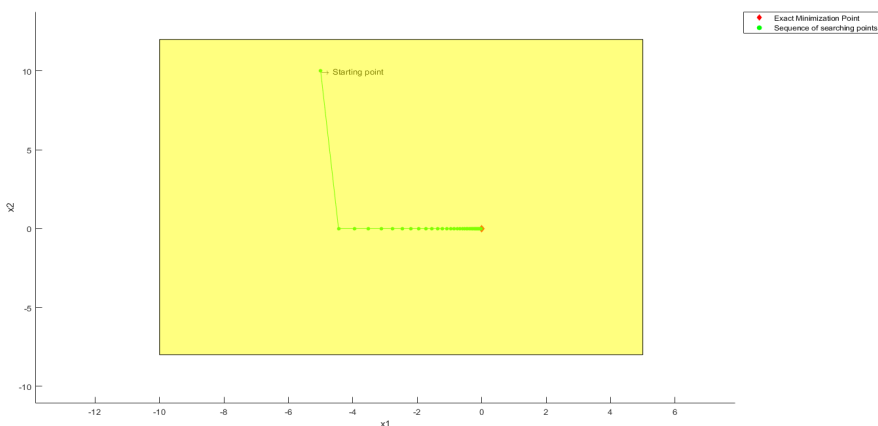
Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Practical way to ensure the convergence.
We just change the values of g(k) and s(k) and we choose constant descent step g=0.666667 and the step s=0.250000 , for every iteration.

Steepest Descent Projection Method: The starting point is the point (-5.000000 , 10.000000) .
The constraints that have been set for the coordinates x1 and x2 are: -10.000000 ≤ x1 ≤ 5.000000 and -8.000000 ≤ x2 ≤ 12.000000 .
Execution of Steepest Descent Projection Method with constant descent step g=0.666667 for every iteration. Also the step s=0.250000 for every iteration.

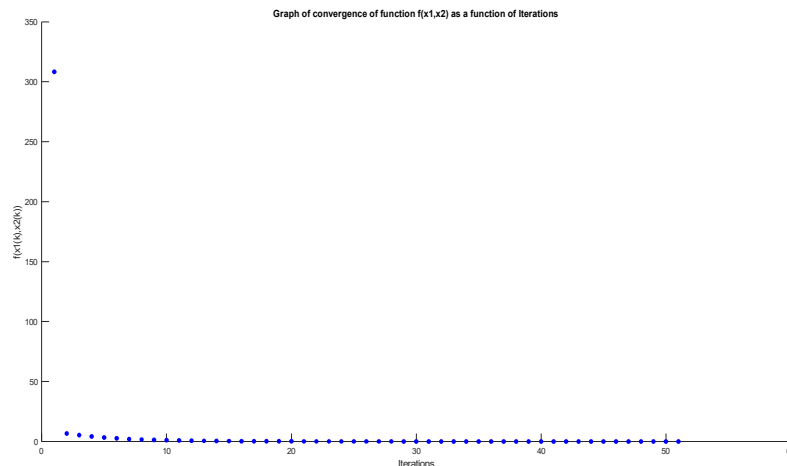
The algorithm is executed for 51 Iteration(s) ending up at the point (-0.0138466234 , 0.0000000000) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x1*,x2*)=(-0.0138466234 , 0.0000000000) and for the Minimum Value of the function f is: f(x1*,x2*)=0.0000639097 .
```

Το γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , καθώς εξελίσσεται ο αλγόριθμος (αυξανόμενο k), στο επίπεδο των $x_1 - x_2$, προκειμένου να έχουμε μια καθαρή εικόνα της σύγκλισης του αλγορίθμου στο επιθυμητό σημείο x^* .



Είναι χαρακτηριστικό ότι το $x_{2k} \rightarrow 0$ στην πρώτη κιόλας επανάληψη, ενώ εξασφαλίσουμε και τη σύγκλιση του x_{1k} .

Επιπλέον, η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Ο αλγόριθμος εκτελείται για 51 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \epsilon$. Επιτυγχάνεται η σύγκλιση στο ελάχιστο, όπως επιθυμούσαμε.

Μάλιστα ταχύτητα σύγκλισης είναι παρόμοια με αυτή στο ερώτημα ii) του Θέματος 1. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση έχουμε μικρότερη ακρίβεια $\epsilon=0.01 > 0.001$ (ως παρατήρηση αυτό).

ΘΕΜΑ 4:

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου Με Προβολή

Θα ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση f με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή χρησιμοποιώντας ως σημείο εκκίνησης του αλγορίθμου το $x_0=(x_{01},x_{02})=(8,-10)$, το οποίο δεν είναι ένα εφικτό σημείο. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο, με ακρίβεια $\epsilon=0.01$ (ορίζουμε, δηλαδή ως συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου την $|\nabla f(x)| < \epsilon=0.01$) και σταθερό το βήμα αναζήτησης $\gamma_k=\gamma=0.2$ και το βήμα $s_k=s=0.1$, $\forall k$ (σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου).

Το γεγονός ότι το σημείο εκκίνησης δεν είναι εφικτό, σημαίνει για τη μέθοδο προβολής ότι δεν εξασφαλίζεται η αναζήτηση του ελαχίστου με αποφυγή εξόδου από το σύνολο X των περιορισμών. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη συμπεριφορά της μεθόδου σε αυτή την περίπτωση εκ των προτέρων, καθώς το αρχικό σημείο δεν είναι εφικτό και άρα η εκτέλεση της μεθόδου αντιτίθεται στη (θεωρητική) φιλοσοφία των μεθόδων με προβολή. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι σίγουρα δεν συγκλίνει ο αλγόριθμος στο ελάχιστο, καθώς αυτό εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως η μορφή της συνάρτησης, το βήμα αναζήτησης, το βήμα s_k .

Όπως παρατηρούμε εκ των προτέρων η επιλογή των $\gamma_k=\gamma=0.2$ και $s_k=s=0.1$ είναι σύμφωνη με τη μαθηματική ανάλυση που έγινε στο Θέμα 3 για τις επιλογές των γ_k και $s_k=s=0.1$ που εξασφαλίζουν σύγκλιση, αλλά φυσικά δεν γνωρίζουμε ποιά θα είναι η συμπεριφορά του αλγορίθμου, τώρα, λόγω “καταπάτησης” της συνθήκης ότι το αρχικό σημείο είναι εφικτό.

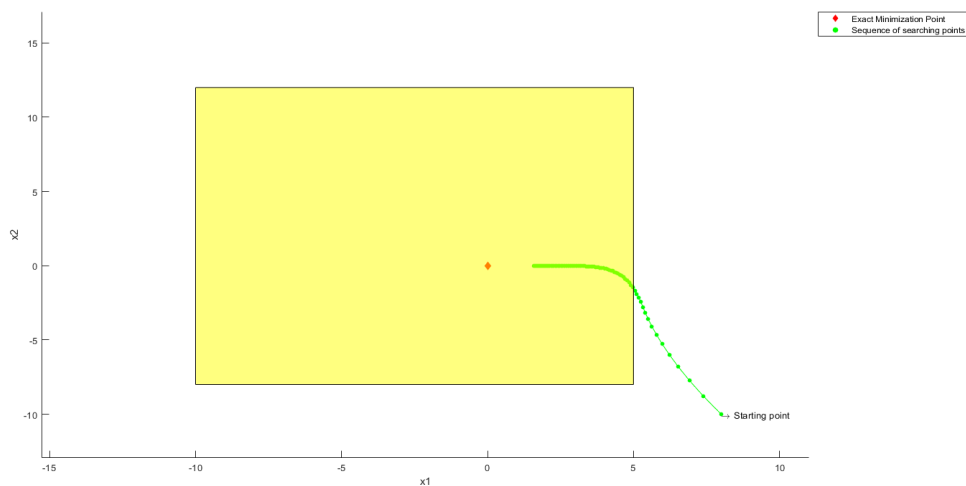
Εκτελούμε τον αλγόριθμο.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

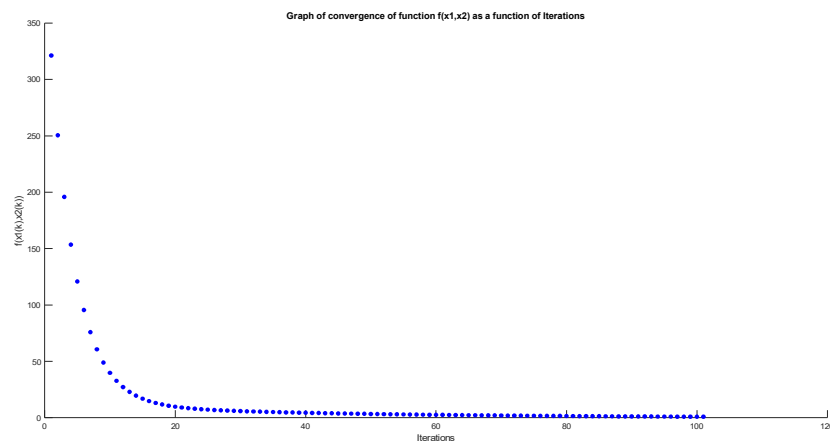
Steepest Descent Projection Method: The starting point is the point $(8.000000, -10.000000)$.
The constraints that have been set for the coordinates x_1 and x_2 are: $-10.000000 \leq x_1 \leq 5.000000$ and $-8.000000 \leq x_2 \leq 12.000000$.
The point $(8.000000, -10.000000)$ does not belong to the set of constraints, so this is not a feasible point.
So, the method does not ensure the convergence to the desired point.
Execution of Steepest Descent Projection Method with constant descent step $g=0.200000$ for every iteration. Also the step $s=0.100000$ for every iteration.

The method is not efficient because of too many iterations.
The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point $(1.5901055043, -0.0000280716)$.
So, the estimation for the Minimization Point is: $(x_1^*, x_2^*) = (1.5901055043, -0.0000280716)$ and for the Minimum Value of the function f is: $f(x_1^*, x_2^*) = 0.8428118406$.

Το γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , καθώς εξελίσσεται ο αλγόριθμος (αυξανόμενο k), στο επίπεδο των $x_1 - x_2$, προκειμένου να έχουμε μια καθαρή εικόνα της σύγκλισης του αλγορίθμου στο επιθυμητό σημείο x^* .



Επιπλέον, η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι “η μέθοδος δεν είναι αποδοτική” από το Matlab.

Όπως φαίνεται, ωστόσο, στο γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , αλλά και στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και αυτό το σταθερό βήμα αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 0.2$ και το σταθερό βήμα $s_k = s = 0.1$, $\forall k$, ο αλγόριθμος οδηγείται ξεκάθαρα προς το ελάχιστο παρά το γεγονός

ότι το αρχικό σημείο δεν είναι εφικτό και άρα αμφισβητείται η εξασφάλιση της αναζήτησης του ελαχίστου. Βέβαια, ο αλγόριθμος έχει εξαιρετικά μικρή ταχύτητα σύγκλισης, το οποίο οφείλεται αν μέρει στο γεγονός ότι το σημείο εκκίνησης είναι εκτός του X . Για τον λόγο αυτό δεν διαπιστώνεται σύγκλιση τελικά, ενώ και η τελική εκτίμηση μετά από 101 επαναλήψεις είναι πολύ κακή. Εντούτοις, παρατηρούμε εύκολα αυτή την τάση του αλγορίθμου να οδηγηθεί στο x^* . Παρακάτω θα επιτρέψουμε στον αλγόριθμο να εκτελεστεί για περισσότερες επαναλήψεις (αφαιρώντας τη συνθήκη που έχουμε θέσει για μη αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου, δηλ. $k > 100$) και πράγματι θα διαπιστώσουμε ότι συγκλίνει στο ελάχιστο. Όπως είπαμε ήδη, δεν μπορούσαμε εκ των προτέρων να προβλέψουμε την συμπεριφορά της μεθόδου καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η μόνη πληροφορία που είχαμε εκ των προτέρων είναι ότι παρά την ορθή επιλογή των γ_k και s_k , $\forall k$ σύμφωνα με τη θεωρητική ανάλυση, εντούτοις η σύγκλιση αμφισβητείται. Μια εξήγηση που μπορεί να δοθεί στο γεγονός ότι ο αλγόριθμος συγκλίνει, τελικά, είναι το γεγονός ότι τα έχουν γ_k και s_k επιλεγθεί μικρά (σημαντικά πιο “κοντά” στο 0 παρά στο 1) οπότε η αναδρομική σχέση: $x_{k+1} = x_k + \gamma_k \cdot (\bar{x}_k - x_k)$, όπου $\bar{x}_k = \text{Pr}_X\{x_k - s_k \cdot \nabla f(x_k)\}$ “γεννάει” μια ακολουθία σημείων με μικρότερη απόσταση από το $(0,0)$ από ότι το αρχικό, οπότε κάποια στιγμή (σε κάποια επανάληψη) ο αλγόριθμος θα εισέλθει στο X και εφόσον εισέλθει οι επιλογές των γ_k και s_k εξασφαλίζουν τη σύγκλιση του στο x^* .

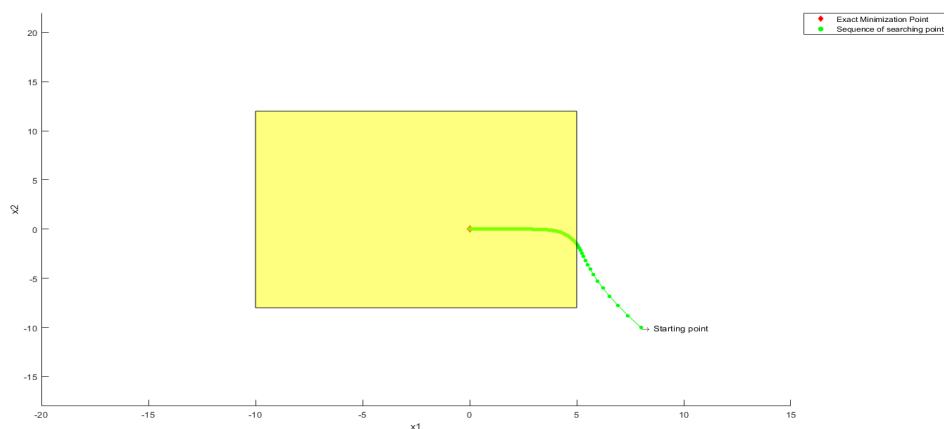
Το όλο πρόβλημα, δηλαδή, στην επιλογή σημείου εκκίνησης εκτός του X μεταφράζεται σε πρόβλημα εισόδου στο X , καθώς έπειτα η μέθοδος συμπεριφέρεται ως έχει οριστεί (ως μέθοδος προβολής) από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Αμφισβητείται, δηλαδή, η είσοδος στο X . Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, όπως είδαμε ο αλγόριθμος εισέρχεται τελικά στο X με αυτές τις επιλογές που έγιναν για τις παραμέτρους.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, θα επιτρέψουμε, τώρα, στον αλγόριθμο να εκτελεστεί για περισσότερες επαναλήψεις και πράγματι θα διαπιστώσουμε ότι συγκλίνει στο ελάχιστο.

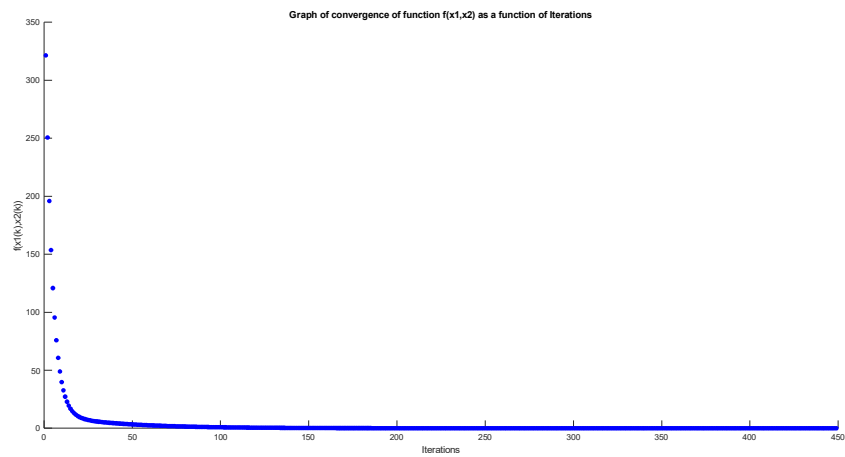
```
Steepest Descent Projection Method: The starting point is the point (8.000000 , -10.000000) .
The constraints that have been set for the coordinates x1 and x2 are: -10.000000 ≤ x1 ≤ 5.000000 and -8.000000 ≤ x2 ≤ 12.000000 .
The point (8.000000 , -10.000000) does not belong to the set of constraints, so this is not a feasible point.
So, the method does not ensure the convergence to the desired point.
Execution of Steepest Descent Projection Method with constant descent step g=0.200000 for every iteration. Also the step s=0.100000 for every iteration.

The method is not efficient because of too many iterations.
The algorithm is executed for 449 Iteration(s) ending up at the point (0.0148848598 , -0.0000000000) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x1*,x2*)=(0.0148848598 , -0.0000000000) and for the Minimum Value of the function f is: f(x1*,x2*)=0.0000738530 .
```

Το γράφημα της ακολουθίας των σημείων x_k , καθώς εξελίσσεται ο αλγόριθμος (αυξανόμενο k), στο επίπεδο των $x_1 - x_2$, προκειμένου να έχουμε μια καθαρή εικόνα της σύγκλισης του αλγορίθμου στο επιθυμητό σημείο x^* :



Επιπλέον, η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Όντως συγκλίνει στο x^* , λοιπόν.